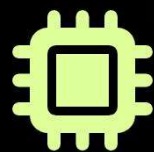


# Robo-soul H3.0

## 17 自由度双足人形机器人技术手册

深度解析：机械结构、数字动力、运动算法与编程逻辑

---



# 第一部分：系统架构与硬件规格

Robo-soul H3.0 的物理基础与核心组件

---

# 核心技术规格参数



## 物理尺寸

高度: 365mm  
重量: 1.65kg (含电池)  
全身采用 1mm 铝合金结构。



## 电力系统

7.4V 高性能锂电池  
持续运行时间 > 2小时  
支持低压报警与自动切断。



## 控制接口

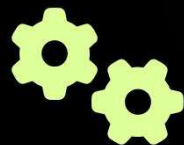
支持 PS2 手柄、安卓/iOS APP  
PC 端上位机图形化控制  
蓝牙 4.0 高速连接。

# | 17 自由度 (DOF) 仿生结构

- ✓ 肩部 (2 DOF): 模拟人类上肢摆动。
- ✓ 手臂 (4 DOF): 每个手臂拥有独立双关节。
- ✓ 腿部 (8 DOF): 实现复杂的步行、转向与侧移。
- ✓ 足部 (2 DOF): 增强地形适应性与平衡。
- ✓ 头部 (1 DOF): 灵活视角切换。

Robo-soul H3.0 机器人全身图





# 第二部分：动力核心——数字舵机

LDX-218 & LDX-227 高扭矩执行器解析

---

## 舵机堵转扭矩对比 (kg/cm)



H3.0 采用的高精度数字舵机比传统模拟舵机具备更好的线性度与响应速度，是实现侧空翻等复杂动作的关键。

# 舵机核心技术指标

20 $\mu$ s

响应延迟 (Dead band)

## LDX-218 数字舵机细节

- 控制算法: 内部集成 32 位控制芯片，支持闭环反馈。
- 保护机制: 内置堵转保护，防止烧毁。
- 传动结构: 全金属齿轮，抗冲击能力提升 300%。

# 专用 24/32 通道舵机控制器



## STM32 处理器

基于 Cortex-M3 内核，具备 16M Flash 存储动作空间，可离线存储上万组动作序列。



## 多媒体集成

板载 MP3 模块与扬声器，支持语音同步播放，实现真正的歌舞同步表演。



## IMU 姿态检测

支持外接倾斜传感器，实现摔倒自动识别与一键起身算法。（二次开发可选）

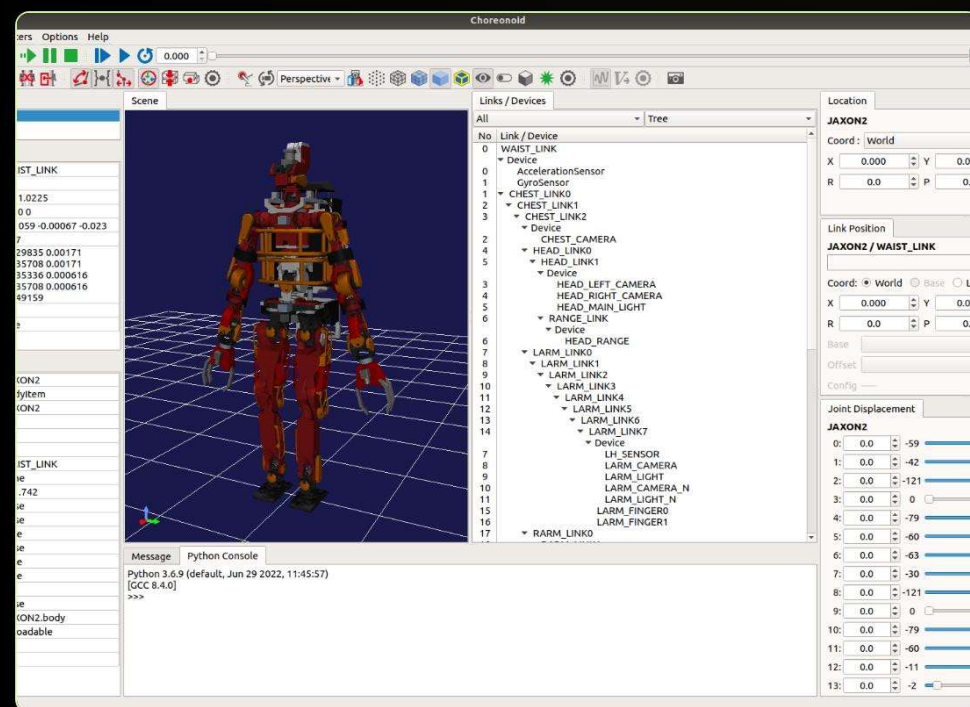
# 图形化编程与上位机控制

## 可视化操作界面：

通过拖拽滑块即可实时调节每一个舵机的角度。

支持“示教模式”：手动掰动机器人关节，软件自动记录动作点。

内置动作库，支持一键导入：行走、俯卧撑、踢球、格斗。



# | 重心平衡与步态控制模型

机器人双足行走需要维持 ZMP (Zero Moment Point) 在支撑区域内。其运动学公式如下：

$$x_{zmp} = \frac{\sum m_i (\bar{z}_i + g) x_i - \sum m_i \bar{x}_i z_i}{\sum m_i (\bar{z}_i + g)}$$

H3.0 通过控制器内嵌的高速 PID 算法，在毫秒级内完成 17 个舵机的协同输出，以补偿行走时的重心偏移。

# | 二次开发与操作原理进阶

- **</> 串行通讯协议:** 通过 TTL 串口可连接 Arduino、树莓派或 OpenMV，实现人脸识别、自动巡线等 AI 功能。
- **🌀 逆运动学 (IK) 求解:** 开发者可基于几何法计算足端坐标，实现比默认步态更平稳的自定义动作。
- **📶 总线扩展:** 控制器预留 UART 接口，支持多传感器融合 (超声波、红外、触碰传感器)。

# Q&A

感谢您的观看，如有疑问请随时交流。

**技术支持方向：**

1. 舵机 PID 调优 | 2. 步态算法二次开发 | 3. 动作组逻辑编写

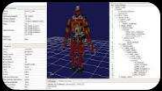
# | Image Sources



[https://arduinotech.dk/wp-content/uploads/2017/04/16DOF-Robo-Soul-H3.0\\_6\\_small.jpg](https://arduinotech.dk/wp-content/uploads/2017/04/16DOF-Robo-Soul-H3.0_6_small.jpg)

Source: [arduinotech.dk](https://arduinotech.dk)

---



<https://camo.githubusercontent.com/1103cc99dff0e4ce55a6e75d6c058467b9d247f36029595231a947561455c14d/68747470733a2f2f63686f722656f6e6f69642e67697446875622e696f2f696d6167765732f726561646d652f76697375616c6974696f6e2e706e67>

Source: [github.com](https://github.com)

---